

# PIC16F874 - Guia dos 40 Pinos

## Descrição Geral

O PIC16F874 é um microcontrolador de 40 pinos da Microchip com arquitetura de 14 bits, pertencente à família PIC16. Possui 33 linhas de I/O digitais, 8 canais ADC de 10 bits, pinos para comunicação serial (USART, SPI, I2C), timers, interrupções e controle de LCDs.

## Resumo dos Pinos (1 a 40)

| Pin | Nome          | Descrição                                                                                              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | RA2/AN2       | Entrada analógica AN2 ou digital. Usar como entrada digital se ADC não for usado.                      |
| 2   | RA3/AN3/VREF+ | Entrada analógica AN3 ou referência positiva para ADC. Evite usar como digital se VREF+ estiver ativo. |
| 3   | RA4/T0CKI     | Entrada digital ou clock externo do Timer0. Requer pull-up externo se usado como entrada.              |
| 4   | RA5/AN4/SS    | Entrada analógica AN4 ou Slave Select do SPI. Evitar uso digital se SPI ativo.                         |
| 5   | RE0/AN5       | Entrada analógica ou digital. Usar como digital apenas se ADC desativado.                              |
| 6   | RE1/AN6       | Mesmo que RE0, canal AN6.                                                                              |
| 7   | RE2/AN7       | Mesmo que RE0, canal AN7.                                                                              |
| 8   | VSS           | GND. Conectar ao terra.                                                                                |
| 9   | OSC1/CLKIN    | Entrada de clock externo ou cristal.                                                                   |
| 10  | OSC2/CLKOUT   | Saída de clock do cristal.                                                                             |
| 11  | RC0/T1OSO     | I/O digital ou Timer1 oscilador.                                                                       |
| 12  | RC1/T1OSI     | I/O digital ou Timer1 entrada.                                                                         |
| 13  | RC2/CCP1      | I/O digital ou módulo PWM.                                                                             |
| 14  | RC3/SCK/SCL   | Clock SPI/I2C ou I/O digital. Evitar uso digital se usar I2C.                                          |
| 15  | RC4/SDI/SDA   | Dados SPI/I2C ou I/O digital.                                                                          |
| 16  | RC5/SDO       | Saída SPI ou I/O digital.                                                                              |
| 17  | RC6/TX/CK     | Transmissor USART ou I/O digital.                                                                      |
| 18  | RC7/RX/DT     | Receptor USART ou I/O digital.                                                                         |
| 19  | RD0           | I/O digital. Usado em LCD em modo 4/8 bits.                                                            |
| 20  | RD1           | I/O digital. LCD RS.                                                                                   |
| 21  | RD2           | I/O digital. LCD RW.                                                                                   |
| 22  | RD3           | I/O digital. Pode ser usado em LCD.                                                                    |
| 23  | RD4           | I/O digital.                                                                                           |
| 24  | RD5           | I/O digital.                                                                                           |
| 25  | RD6           | I/O digital.                                                                                           |
| 26  | RD7           | I/O digital.                                                                                           |
| 27  | VSS           | GND. Conectar ao terra.                                                                                |
| 28  | VDD           | +5V. Alimentação.                                                                                      |

## PIC16F874 - Guia dos 40 Pinos

|    |         |                                                                                   |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | RB0/INT | I/O digital. Interrupção externa.                                                 |
| 30 | RB1     | I/O digital.                                                                      |
| 31 | RB2     | I/O digital.                                                                      |
| 32 | RB3     | I/O digital.                                                                      |
| 33 | RB4     | I/O digital. Usado com interrupção por mudança.                                   |
| 34 | RB5     | I/O digital. Idem RB4.                                                            |
| 35 | RB6/PGC | I/O digital ou programação ICSP (clock). Evitar uso com periféricos ao programar. |
| 36 | RB7/PGD | I/O digital ou programação ICSP (dados).                                          |
| 37 | RA0/AN0 | Entrada analógica AN0 ou I/O digital.                                             |
| 38 | RA1/AN1 | Entrada analógica AN1 ou I/O digital.                                             |
| 39 | RA6     | I/O digital apenas (sem função analógica).                                        |
| 40 | MCLR    | Reset do microcontrolador. Usar resistor pull-up de 10kOhm a +5V.                 |

### Considerações Importantes

- Sempre conecte VSS ao GND e VDD ao +5V.
- Pinos analógicos só devem ser usados como digitais se o ADC estiver desativado.
- MCLR deve ter resistor de pull-up de 10kOhm.
- Evite usar RC3/RC4 como I/O se I2C estiver ativado.
- RB6 e RB7 devem estar livres durante a programação ICSP.
- Configure corretamente TRISx para garantir que os pinos atuem como entrada ou saída conforme o esperado.